速度の変化から、公式をつくる

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：加速度の意味を説明し、$v = v_0 + at$ をつくれる。

1　今日の約束

一直線上の運動を考える。右向きなど、先に決めた向きを「＋」とする。

記号	意味	単位
v_0	はじめの速度	m/s
v	t 秒後の速度	m/s
a	加速度：1秒あたりの速度の変化	m/s²
t	運動を始めてからの時間	s
x	出発点からの変位（向き付きの位置の変化）	m

同じ向きに進み続けるとき、変位の大きさと移動距離は同じ。引き返すときは違う。

2　「等加速度」って？

加速度が　**一定**　の直線運動。つまり、同じ時間ごとに速度が同じだけ変わる。

例：台車の速度が、1.0秒ごとに2.0 m/sずつ増える。

時間 t [s]	0	1.0	2.0	3.0
速度 v [m/s]	1.0	**3.0**	**5.0**	**7.0**

この台車の加速度 a =　**2.0**　m/s²。

3　公式①の導出

加速度 = 速度の変化 ÷ かかった時間（$t > 0$）

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

両辺に t をかける：　at =　$v - v_0$

両辺に v_0 を足して整理すると、

①　v =　$v_0 + at$

代入練習：v_0 = 1.0 m/s、a = 2.0 m/s²、t = 3.0 s

v = 1.0 + 2.0 × 3.0 =　**7.0**　m/s

解説：v_0を足すと $v_0 + at = v - v_0 + v_0$。右辺の $-v_0$ と $+v_0$ が消える。

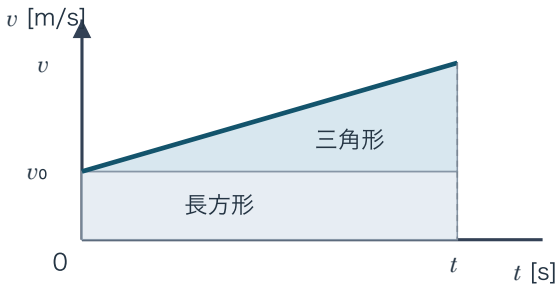
面積から、残り2つの公式をつくる

年　組　番 氏名　　日付　/

めあて：v-tグラフの面積を使い、変位の公式をつくれる。

4　公式②：速度と時間のグラフを使う

この図では $v_0 \geq 0$、$a > 0$。グラフと時間軸の間の面積が変位 x になる。



長方形の面積 = $v_0 t$　　速度の増加 $v - v_0$ = at

三角形の面積 = $\frac{1}{2} \times t \times (v - v_0)$ = $\frac{1}{2}at^2$

② x = $v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

t^2 は $t \times t$。$\frac{1}{2}at^2$ は「0.5 × a × t × t」。速度が負になる場合、面積は符号付きで考える。

解説：面積の単位は (m/s) × s = m。この公式は一定の負の加速度でも使える。

5　公式③：時間 t を消す

②を2倍：　$2x = 2v_0 t + at^2 = (2v_0 + at)t$

①より $at = v - v_0$。だから $2v_0 + at$ = $v_0 + v$

よって $2x = (v_0 + v)t$。両辺に a をかけると、

$2ax = (v_0 + v)at = (v_0 + v)(v - v_0)$ = $v^2 - v_0^2$

③　$v^2 - v_0^2$ = $2ax$

③には時間 t がない。時間が分からない問題で便利。

解説：$(v + v_0)(v - v_0) = v^2 - vv_0 + v_0 v - v_0^2 = v^2 - v_0^2$。

6　30秒チェック

①は **速度** 、②は **変位** を求める式。③には **時間** が出てこない。

第1時の振り返り｜3つの公式ができる理由

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

分かったこと・次に聞きたいこと：

公式を選ぶ → 代入する → 計算する

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：求めたい量に合う公式を選び、単位を付けて答える。

1　3つの公式カード

① $v = v_0 + at$　　② $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

③ $v^2 - v_0^2 = 2ax$

こんなとき	使う公式
時間 t があり、速度 v を知りたい	①
時間 t があり、変位 x を知りたい	②
時間 t がなく、速度・変位を結びたい	③

代入でも2.0・4.0などの表記を保つ。途中で丸めず、答えは2桁・単位付き。

有効数字：意味のある数字を数える

7.0 は2桁、7 は1桁。22.5 → 23 （2桁）。

20も2桁として扱う：20 。静止の0と係数2・$\frac{1}{2}$は桁数を制限しない。

2　例題：台車の発進

台車が静止状態から、加速度 2.0 m/s² で4.0秒間進む。進む向きを＋とする。

分かる量：v_0 = 0 m/s、a = 2.0 m/s²、t = 4.0 s

（1）4.0秒後の速度：公式 ①

$v = 0 + 2.0 \times 4.0 =$ 8.0 m/s

（2）4.0秒間の変位：公式 ②

$x = 0 \times 4.0 + \frac{1}{2} \times 2.0 \times (4.0)^2 =$ 16 m

解説：(4.0)²を計算し、最後に2桁で答える。速度8.0 m/sと変位16 mは別の量。

3　いっしょに解く：動いている台車

v_0 = 3.0 m/s、a = 2.0 m/s²。2.0秒後の速度と、2.0秒間の変位を求める。

$v =$ 3.0 + 2.0 × 2.0 = 7.0 m/s

$x =$ 3.0 × 2.0 + $\frac{1}{2}$ × 2.0 × (2.0)² = 10 m

解説：変位は、はじめの速度で進む分6.0 mと、加速で増える分4.0 mの合計。

加速・ブレーキの演習

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：時間がない問題と、負の加速度の問題を解ける。

4　演習A：基本の計算

台車が $v_0 = 2.0$ m/s、$a = 1.0$ m/s² で5.0秒間進む。進む向きを＋とする。

（1）5.0秒後の速度　公式 ［①］　答え ［7.0］ m/s

（2）5.0秒間の変位　公式 ［②］　答え ［23］ m

解説： $v = 2.0 + 1.0 \times 5.0 = 7.0$ m/s。$x = 2.0 \times 5.0 + \frac{1}{2} \times 1.0 \times (5.0)^2 = 22.5 \rightarrow 23$ m。22.5は丸める前の計算値。

5　演習B：時間がない！

静止していた台車が $a = 2.0$ m/s² で加速し、速度が6.0 m/sになった。そこまでの変位 x を求める。

公式 ［③］：$(6.0)^2 - 0^2 = 2 \times$ ［2.0］ $\times x$

$36 =$ ［4.0］ x $\rightarrow$ $x =$ ［9.0］ m

解説： 時間を求めなくても③で解ける。

6　演習C：ブレーキ

速度10 m/sの台車が、加速度 −2.0 m/s² で減速する。最初の進行方向を＋とする。

（1）止まった瞬間の速度は ［0］ m/s。停止までの時間を求める。

$0 = 10 - 2.0t$ $\rightarrow$ $t =$ ［5.0］ s

（2）停止までの変位を求める。②または③を使おう。答え ［25］ m

解説： ②：$x = 10 \times 5.0 + \frac{1}{2} \times (-2.0) \times (5.0)^2 = 25$ m。③：$0^2 - 10^2 = 2 \times (-2.0)x$。

振り返り：加速度が負でも、速度が正なら＋向きに進んでいる。

第2時の振り返り｜公式選びと有効数字2桁

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

分かったこと・次に聞きたいこと：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

落下・投げ下ろしに公式を使う

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：正の向きを決め、v_0とaを3つの公式に入れる。

1　重力も「等加速度」

空気抵抗を無視し、地表近くの運動を考える。

重力加速度の大きさ $g = 9.8$ m/s²。向きはいつも **下向き** 。

g は有効数字2桁。このプリントの数値問題は、答えを有効数字2桁で書く。

2　自由落下：静かに手をはなす

出発点を $x = 0$、下向きを＋とする。v_0 = **0** 、a = **$+g$** 。

等加速度の公式	自由落下へ置き換える
① $v = v_0 + at$	v = **gt**
② $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x = **$\frac{1}{2}gt^2$**
③ $v^2 - v_0^2 = 2ax$	v^2 = **$2gx$**

例：手をはなしてから2.0秒後

$v = 9.8 \times 2.0 = 19.6$ → **20** m/s（下向き）

$x = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 2.0^2 = 19.6$ → **20** m

解説：計算値19.6を2桁にすると20。このプリントでは20と書いてよい。

3　投げ下ろし：最初から下向きの速度がある

下向きを＋とし、初速度を v_0 とする。

v_0 は **正** 、a = **$+g$** 。

v = **$v_0 + gt$**

x = **$v_0t + \frac{1}{2}gt^2$**

$v^2 - v_0^2$ = **$2gx$**

下向きに4.9 m/sで投げた。1.0秒後の速度と変位は？

$v = 4.9 + 9.8 \times 1.0 = 14.7$ → **15** m/s

$x = 4.9 \times 1.0 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2$ = **9.8** m

解説：初速度v_0も足す。14.7は途中の計算値、答えは2桁で15 m/s。

投げ上げと水平投射

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：重力の向きと、横・縦の運動の違いを説明できる。

4　投げ上げ：上向きを＋にする

出発点を $x = 0$。上向きの初速度を v_0 とする。

v_0 は［ 正 ］、a =［ $-g$ ］。落ちる途中も $a = -g$。

v =［ $v_0 - gt$ ］

x =［ $v_0t - \frac{1}{2}gt^2$ ］

$v^2 - v_0^2$ =［ $-2gx$ ］

最高点では v =［ 0 ］。でも a =［ −9.8 ］ m/s²。

例：v_0 = 9.8 m/s。最高点に着く時刻 t と、高さ H は？

$0 = 9.8 - 9.8t$ → t =［ 1.0 ］ s

$H = 9.8 \times 1.0 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2$ =［ 4.9 ］ m

解説：最高点で止まるのは一瞬。重力は働き続ける。

5　水平投射：横と縦を分ける

投げた位置を原点とし、横は右向き＋、縦は下向き＋。縦の変位を y と書く。

方向	初速度	加速度	t 秒後の式
横（x）	v_0	0	$v_x = v_0$、$x = v_0t$
縦（y）	0	$+g$	$v_y = gt$、$y = \frac{1}{2}gt^2$

横は等速直線運動。縦は自由落下。横と縦で「同じ時間 t」を使う。

例：v_0 = 6.0 m/s。1.0秒後、横へ x =［ 6.0 ］ m、下へ y =［ 4.9 ］ m。

解説：$x = 6.0 \times 1.0$。$y = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2$。

6　出口チェック

最高点でも重力は［ 働く ］。水平投射の縦の運動は［ 自由落下 ］。

第3時の振り返り｜重力の向き・横と縦の分け方

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

分かったこと・次に聞きたいこと：

落下・投げ上げ・水平投射の演習

年　組　番 氏名　　日付　/

めあて：向き・初速度・加速度を確認し、最後に2桁に丸める。

g = 9.8 m/s²。答えは有効数字2桁。電卓使用可。途中の値は丸めずに使う。

1　自由落下：落下時間を求める

高さ20 mから静かにはなす。下向きを＋とする。落下時間と、地面に着く直前の速さは？

$20 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2 \quad \rightarrow \quad t = \sqrt{(\frac{40}{9.8})} = 2.020\cdots \rightarrow$ **2.0** s

$v = 9.8 \times 2.020\cdots = 19.798\cdots \rightarrow$ **20** m/s

解説：電卓に残った時間を使う。答えの2.0を次の計算に入れると、途中で丸めたことになる。

2　投げ下ろし：初速度を忘れない

下向きに9.8 m/sで投げた。下向きを＋として、1.0秒後の速度と変位を求める。

$v = 9.8 + 9.8 \times 1.0 = 19.6 \rightarrow$ **20** m/s

$x = 9.8 \times 1.0 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2 = 14.7 \rightarrow$ **15** m

3　投げ上げ：速度の符号を読む

上向きに9.8 m/sで投げた。上向きを＋として、1.5秒後の速度と出発点からの変位を求める。

$v = 9.8 - 9.8 \times 1.5 =$ **−4.9** m/s。つまり **下** 向き。

$x = 9.8 \times 1.5 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.5^2 = 3.675 \rightarrow$ **3.7** m

解説：出発点より上にいるが、落下中。最高点4.9 m、移動距離6.125 → 6.1 m。変位とは違う。

4　水平投射：まず縦から時間を求める

高さ20 mから水平に6.0 m/sで投げる。落下時間と、横に進む距離を求める。

縦：$t = \sqrt{(\frac{40}{9.8})} = 2.020\cdots \rightarrow$ **2.0** s

横：$x = 6.0 \times 2.020\cdots = 12.121\cdots \rightarrow$ **12** m

解説：同じ高さ・縦の初速度0なら、横の速さが違っても落下時間は同じ。

確認テスト　5題

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：公式・向き・単位・有効数字を確認する。8分・各2点／10点。

g = 9.8 m/s²。空気抵抗は無視。答えは有効数字2桁。公式カード・電卓使用可。

問1　加速する台車【速度】

静止していた台車が、加速度2.0 m/s²で3.0秒間進む。進む向きを＋として、3.0秒後の速度を求めよ。

答え　**6.0 m/s**

解説： $v = 0 + 2.0 \times 3.0 = 6.0$ m/s。

問2　加速する台車【変位】

初速度2.0 m/s、加速度2.0 m/s²で3.0秒間進む。進む向きを＋として、変位を求めよ。

答え　**15 m**

解説： $x = 2.0 \times 3.0 + \frac{1}{2} \times 2.0 \times 3.0^2 = 15$ m。

問3　自由落下

物体を静かにはなす。下向きを＋として、2.0秒後の速度を求めよ。

答え　**20 m/s**

解説： $v = 9.8 \times 2.0 = 19.6 \rightarrow 20$ m/s。

問4　投げ上げ

上向きに9.8 m/sで投げる。上向きを＋として、最高点に着くまでの時間を求めよ。

答え　**1.0 s**

解説： 最高点は$v = 0$。$0 = 9.8 - 9.8t$より$t = 1.0$ s。

問5　水平投射

高さ4.9 mから水平に4.0 m/sで投げる。地面に着くまでに、横に進む距離を求めよ。

答え　**4.0 m**

解説： 縦：$4.9 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$から$t = 1.0$ s。横：$x = 4.0 \times 1.0 = 4.0$ m。

第4時の振り返り｜自分で立式し、単位と2桁で答える

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

分かったこと・次に聞きたいこと：